¿Qué es un sistema operativo y cuáles son sus principales funciones?

Un SO es el software que actúa de intermediario entre el usuario, aplicaciones y el hardware. Es la que asigna recursos a los diferentes procesos y da prioridad de ejecución.

Entre las principales funciones encontramos.
1. Gestión de procesos y multitarea

2. Gestión de archivos

3. Seguridad y protección

4. Control de dispositivos

5. Gestión de archivos

¿Qué es un proceso?

Un proceso es un conjunto de acciones que tienen como objetivo recibir elementos de entrada y convertirlos en un resultado especifico.

Explique la diferencia entre un programa y un proceso.

Ambos pertenecen a lo mismo, pero el programa son las instrucciones que se tienen que ejecutar almacenadas en el disco, mientras que el proceso son esas mismas instrucciones mientras están en ejecución

Explique los estados principales de un proceso:

- **Nuevo**
- **Listo**
- **Ejecutando**
- **Bloqueado**
- **Terminado**

Estado nuevo es el estado en el que se encuentra un proceso cuando acaba de ser creado. El sistema operativo prepara los recursos necesarios para que pueda ejecutarse

Estado listo es cuando el proceso tiene los recursos necesarios para ejecutarse, pero está esperando que el sistema operativo le asigne tiempo de CPU

Estado ejecutando es el proceso está utilizando la CPU para ejecutar sus instrucciones. Puede continuar hasta finalizar, ser interrumpido o necesitar esperar algún recurso

Estado bloqueado es cuando el proceso no puede continuar su ejecución porque está esperando que ocurra algún evento, como la finalización de una operación de entrada/salida o la disponibilidad de un recurso

Estado terminado es cuando el proceso ha finalizado su ejecución o ha sido detenido. El sistema operativo libera los recursos que tenía asignados

¿Qué es el espacio de direcciones de un proceso?

El espacio de direcciones de un proceso es el conjunto de direcciones de memoria que el sistema operativo pone a disposición de un proceso para almacenar sus instrucciones, variables y datos durante su ejecución

¿Cuál es la diferencia entre modo usuario y modo kernel?

La principal diferencia entre el modo usuario y el modo kernel es el nivel de acceso y los privilegios que tiene un programa sobre los recursos del sistema operativo

Por norma general el sistema operativo es el único que se ejecuta en modo kernel y todas las demás se ejecutan en modo usuario incluso cuando le das “permiso de administrado” realmente no le das modo kernel, solo le das mas libertan al modo usuario.

¿Qué es una llamada al sistema y para qué sirve?

es un mecanismo que permite a un programa que se ejecuta en modo usuario solicitar servicios al sistema operativo que requieren privilegios del modo kernel. Osea que la aplicación o el proceso que hace el system call realmente nunca llega a ejecutar por si misma algo a nivel de kernel, le pide ayuda al sistema operativo y este es el que hace la tarea después de claramente verificaciones de seguridad.

Explique qué función cumple el sistema operativo en la administración de:

- **CPU**
- **Memoria**
- **Archivos**
- **Dispositivos de entrada/salida**

En el CPU el sistema operativo administra el uso del procesador, determinando qué procesos se ejecutan, en qué orden y durante cuánto tiempo. Para ello, utiliza algoritmos de planificación como FCFS, SJF, SRTF y Round Robin, buscando distribuir eficientemente el tiempo de CPU entre los procesos

En la memoria es quien se encarga de asignar y liberar memoria para los procesos que se encuentran en ejecución. También controla el uso de la memoria RAM, evita que los procesos accedan a espacios de memoria no autorizados y utiliza mecanismos como la memoria virtual para administrar mejor los recursos disponibles

En archivos es quien administra el almacenamiento y la organización de los archivos y directorios. Permite crear, leer, modificar y eliminar archivos, además de controlar los permisos de acceso para proteger la información almacenada

En los dispositivos de entrada/salida es quien controla la comunicación entre los programas y los dispositivos, como teclados, ratones, impresoras y discos. Utiliza controladores (drivers) para gestionar las operaciones de entrada y salida, evitando conflictos cuando varios procesos necesitan utilizar un mismo dispositivo.

¿Qué es la concurrencia?

La concurrencia es la capacidad de un sistema operativo para gestionar varios procesos o hilos durante un mismo período de tiempo, permitiendo que sus ejecuciones avancen de manera intercalada o simultánea.

En un procesador de un solo núcleo, el sistema operativo alterna entre los procesos mediante cambios de contexto, dando la impresión de que se ejecutan al mismo tiempo, cosa que no es cierto, simplemente se alternan tan rápido que pareciera que sí. En procesadores con varios núcleos, algunos procesos pueden ejecutarse simultáneamente.

Explique qué es una condición de carrera y por qué puede representar un problema para un sistema operativo.

Una condición de carrera ocurre cuando dos o más procesos o hilos acceden a un mismo recurso compartido al mismo tiempo y al menos uno lo modifica, sin contar con mecanismos de sincronización adecuados. Esto provoca que el resultado dependa del orden en que se ejecuten las instrucciones.